广州大学 物理与材料科学系 物理专业 理论力学课程考试卷（48学时-A卷）

考试形式：闭卷

总分：100分

考试须知：如有作弊行为，将给予开除学籍处分并且被取消应届资格，不授予学士学位。本次考试共有7题，总分为100分。仔细阅读题目，解答全部写在答题纸上，不够请附页。

题次	题型	分数
一	简答题（共6题）	30分
二	计算题	10分
三	计算题	10分
四	计算题	10分
五	计算题	10分
六	推导题	15分
七	计算题	15分
合计	-	100分

一、简答题（每题5分，共30分）

1. 在一个n维坐标空间中，一个力学系的自由度为 $s(s<n)$。该系统广义坐标的维数是多少？试讨论空间维数、系统自由度和系统受到的完整约束之间的关系。
2. 伽利略相对性原理中涉及的惯性系相对运动，自由质点的拉格朗日函数中的变量只能取什么形式？
3. 对一个具有 $L=\frac{m\dot{q}^2}{2}-\frac{kq^3}{2}$ 的力学系统，当坐标变换关系为 $q'=9q$ 时，时间 t' 与 t 的关系是什么？
4. 对于二体问题，请给出约化质量的定义。
5. 由两个质点构成的二体力学系统中，运动轨道的几何类型有哪些？
6. 试说明在实验室参考系中的动能分布是均匀分布吗？

二、（10分）

给出在球坐标系中的自由运动质点的动能表达式。

三、（10分）

一质点在势能为零的空间中，由时空点 $(t_1, q^{(1)})$ 运动到 $(t_2, q^{(2)})$。利用理论力学方法分析其运动，建立广义坐标，给出拉格朗日函数，判断物理量守恒性，利用运动积分方法给出运动轨迹，计算此过程中的作用量。

四、（10分）

球面摆是指质量为 m 的质点被固定在不可伸长和缩短的长度为 l 的轻质杆的一端，轻质杆的另一端连接在天花板上的固定点上，可以自由转动。整个装置位于重力场中。试求球面摆的运动方程，并利用积分方法求解（写出正确的积分表达式即可）。

五、（10分）

试求质点在有心力场 $U = k\dfrac{r^2}{2}$ 中的运动轨道的方程，并判断其轨道是什么几何形状。

六、（15分）

引入参考系 k'，设参考系 k 与 k' 有共同的原点，但以角速度 $\Omega(t)$ 相对于 k 转动。试推导在 k' 系中能观察到的因参考系转动产生的、由3个部分组成的惯性力。

七、（15分）

三个质量均为 m 的质点分别放置在 $(a, 0, 0)$、$(0, a, 2a)$ 和 $(0, 2a, a)$ 处，质点之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系相对于原点的惯量主轴及转动惯量。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）